CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Dériver les produits de cosinus et de sinus

Énoncé

Soit $n \geqslant 1$. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, $f_k(x) = \cos^k x \, \sin^{n-k} x$, et $V_n = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_n)$.

1. Montrer que $(f_0, \dots, f_n)$ est libre.
2. Montrer que la dérivation D envoie V_n dans V_n, et calculer sa matrice B_n dans la base (f_k).
3. Montrer que $g_k(x) = e^{i(2k-n)x}$ est dans V_n (à coefficients complexes), et en déduire les valeurs propres de B_n. B_n est-elle diagonalisable dans $\mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{C})$?
4. Pour quels n la matrice B_n est-elle inversible ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $f_k' = -k f_{k-1} + (n-k) f_{k+1}$.

Ce qu'on te demande. Trouver le spectre d'une matrice tridiagonale par des exponentielles.

Corrigé

1. Liberté

Le coup d'œil. On divise par $\sin^n x$: il apparaît un polynôme en $\cot x$.

Si $\sum c_k f_k = 0$, sur $]0, \pi[$: $\sum c_k \cot^k x = 0$. Le polynôme $\sum c_k Y^k$ s'annule sur $\cot(]0, \pi[) = \mathbb{R}$, infini : tous les c_k sont nuls.

2. La matrice de la dérivation

Le coup d'œil. On dérive le produit : on perd un cosinus ou un sinus, et on en gagne un de l'autre type.

$f_k' = -k f_{k-1} + (n-k) f_{k+1}$ (le premier terme est absent pour $k = 0$, le second pour $k = n$). Donc $D(V_n) \subset V_n$, et B_n a des 0 sur la diagonale, $-k$ en position $(k-1, k)$ et $n-k$ en position $(k+1, k)$.

3. Des vecteurs propres exponentiels

Le coup d'œil. g_k est un produit de n facteurs $\cos \pm i \sin$, donc un polynôme homogène de degré n en $\cos, \sin$. Et $g_k' = i(2k-n)g_k$.

$g_k = (\cos + i\sin)^k (\cos - i\sin)^{n-k}$, et en développant chaque terme est un $\cos^j \sin^{n-j}$: $g_k \in V_n$. Et $g_k' = i(2k-n)g_k$. Les $n+1$ nombres $i(2k-n)$ sont distincts :

$$\mathrm{sp}(B_n) = \{i(2k-n),\ 0 \leqslant k \leqslant n\}, \qquad B_n \text{ diagonalisable sur } \mathbb{C}.$$

(Elle ne l'est pas sur $\mathbb{R}$ dès que $n \geqslant 1$: ses valeurs propres ne sont pas toutes réelles. Comparer avec la matrice de Kac : même forme, au signe près, et un spectre multiplié par i.)

4. Inversibilité

Le coup d'œil. B_n est inversible si et seulement si 0 n'est pas valeur propre : $2k = n$ doit être impossible.

$0 \in \mathrm{sp}(B_n) \iff \exists k,\ 2k = n \iff n$ pair. Donc B_n est inversible si et seulement si n est **impair**. Interprétation : pour n pair, $g_{n/2} = 1$ est dans V_n (car $(\cos^2 + \sin^2)^{n/2} = 1$) et sa dérivée est nulle.

Le piège

Chercher les valeurs propres réelles : il n'y en a qu'une au plus (0, si n pair). Le bon cadre est $\mathbb{C}$.

La méthode

Matrice d'une dérivation sur un espace de fonctions : chercher des exponentielles dans l'espace, ce sont des vecteurs propres.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'une famille de fonctions est libre.** On suppose $\sum c_k f_k = 0$ et on cherche à isoler les coefficients : évaluer en des points bien choisis, diviser par une fonction qui ne s'annule pas, ou se ramener à un polynôme qui a une infinité de racines.
- **Polynômes égaux sur un ensemble infini.** Un polynôme non nul de degré $\leqslant n$ a au plus n racines. Donc :

  $$P(x) = Q(x) \text{ pour une infinité de } x \implies P = Q.$$

  Exemple : si $P(\cos\theta) = Q(\cos\theta)$ pour tout θ, alors $P = Q$ sur $[-1, 1]$, qui est infini.
- **Valeurs propres distinctes.** Une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ qui possède n valeurs propres distinctes est diagonalisable. La réciproque est fausse.